

MANUAL DE GITHUB DE NOVATO A AVANZADO

Guía exhaustiva para desarrolladores en macOS con chips Apple Silicon (M1/M2/M3/M4), Zsh, Keychain y GitHub Actions

[CLI & Web Workflows](#)[SSH & GPG Signing](#)[GitHub Actions CI/CD](#)[Issues & Projects v2](#)[Security & Dependabot](#)[Packages & Releases](#)[API & Scripting](#)

Manual de GitHub: De Novato a Avanzado en macOS (Apple Silicon M1/M2/M3/M4)

Plataforma: macOS Sonoma / Sequoia / versiones modernas con arquitectura ARM64 (Apple Silicon)

Shell: Zsh (Z Shell por defecto de macOS)

Herramientas: Xcode Command Line Tools, Homebrew en `/opt/homebrew`, GitHub CLI (`gh`), Apple Keychain (`osxkeychain`), OpenSSH con Touch ID / Secure Enclave, Git LFS

Índice de Contenidos

1. [Parte I: Fundamentos y Configuración del Entorno en Apple Silicon](#)
 - 1.1 [Diferencias entre Git y GitHub](#)
 - 1.2 [Xcode CLI Tools y Homebrew ARM64 en `/opt/homebrew`](#)
 - 1.3 [Configuración de Identidad y Limpieza Global de `.DS\_Store`](#)
 - 1.4 [Integración con Apple Keychain \(`osxkeychain`\) y GitHub CLI](#)
 - 1.5 [Autenticación SSH Avanzada: Claves Ed25519 y Touch ID](#)
 - 1.6 [Firma Criptográfica de Commits con SSH y GPG](#)
2. [Parte II: Flujo de Trabajo Esencial \(Nivel Novato\)](#)
 - 2.1 [Creación y Clonación de Repositorios desde Terminal](#)
 - 2.2 [El Ciclo de Estados: Working Tree, Index y Commit en Zsh](#)
 - 2.3 [Staging Selectivo y Convención de Commits](#)
 - 2.4 [Sincronización con GitHub](#)
 - 2.5 [Control de Archivos Ignorados en macOS](#)
3. [Parte III: Ramas, Fusiones y Estrategias Colaborativas \(Nivel Intermedio\)](#)
 - 3.1 [Gestión Eficiente de Ramas con `git switch` y Zsh](#)
 - 3.2 [Los Tres Métodos de Merge en GitHub](#)
 - 3.3 [Modelos de Flujo: GitHub Flow, Git Flow y Forking](#)
 - 3.4 [Operaciones de Reorganización: Stash, Cherry-Pick y Rebase Interactivo](#)
 - 3.5 [El Salvavidas: Recuperación con Reflog](#)
4. [Parte IV: Soluciones por Temas a la Edición Concurrente del Mismo Archivo](#)
 - 4.1 [Tema 1: Prevención y Buenas Prácticas de Equipo](#)
 - 4.2 [Tema 2: Fusión Automática en Distintas Líneas](#)
 - 4.3 [Tema 3: Conflicto Directo de Fusión en macOS](#)
 - 4.4 [Tema 4: Elección Total de Versión](#)

- 4.5 [Tema 5: Cambios Locales sin Confirmar al hacer Pull](#)
 - 4.6 [Tema 6: Push Rechazado por Desfase y Rebase Seguro](#)
 - 4.7 [Tema 7: Resolución de Conflictos en Pull Requests](#)
 - 4.8 [Tema 8: Conflicto de Modificación vs Eliminación](#)
 - 4.9 [Tema 9: Archivos Binarios y Bloqueo con Git LFS en macOS](#)
5. [Parte V: Herramientas Modernas de Productividad Avanzada](#)
- 5.1 [Git Worktrees en macOS: Múltiples Ramas sin Conmutar](#)
 - 5.2 [Depuración Binaria con Git Bisect y Rastreo con Blame](#)
 - 5.3 [GitHub Codespaces desde la Terminal de Mac](#)
 - 5.4 [GitHub Copilot CLI en Zsh](#)
 - 5.5 [Git Hooks y Validación con Pre-commit en macOS](#)
6. [Parte VI: Gestión de Proyectos y Ecosistema GitHub](#)
- 6.1 [GitHub Issues, Hitos y Etiquetas desde Terminal](#)
 - 6.2 [Pull Requests y Revisiones de Código con GitHub CLI](#)
 - 6.3 [GitHub Projects \(v2\): Tableros y Automatización](#)
 - 6.4 [GitHub Discussions y Wikis Locales](#)
7. [Parte VII: Automatización y CI/CD con GitHub Actions](#)
- 7.1 [Estructura de Workflows y Sintaxis YAML](#)
 - 7.2 [Pipelines con Runners Apple Silicon \(`macos-14` , `macos-15` \)](#)
 - 7.3 [Compilación Cruzada, Binarios Universales y Caching](#)
 - 7.4 [Configuración de un Self-Hosted Runner ARM64 como Launchd Daemon](#)
8. [Parte VIII: Distribución, Paquetes y Publicación](#)
- 8.1 [GitHub Releases: Binarios `.dmg` , `.pkg` y Arquitecturas ARM64](#)
 - 8.2 [GitHub Packages y Distribución mediante Homebrew Taps](#)
 - 8.3 [GitHub Pages: Sitios Estáticos y Documentación](#)
9. [Parte IX: Seguridad, Gobernanza y Políticas de Repositorio](#)
- 9.1 [Reglas de Protección de Ramas y Rulesets](#)
 - 9.2 [Dependabot, Secret Scanning y Push Protection](#)
 - 9.3 [Análisis Estático con CodeQL](#)
 - 9.4 [Gobernanza con `CODEOWNERS` y Permisos de Equipo](#)
10. [Parte X: Catálogo Maestro de Incidentes y Soluciones en macOS](#)
- 10.1 [Incidente 1: Fuga Accidental de Secretos en macOS](#)
 - 10.2 [Incidente 2: Push Rechazado por Archivo Mayor a 100 MB](#)
 - 10.3 [Incidente 3: Reversión Limpia de un Merge Roto en Producción](#)

- 10.4 [Incidente 4: Rebase de una Rama Compartida](#)
 - 10.5 [Incidente 5: Resurrección de una Rama Remota Borrada en GitHub](#)
 - 10.6 [Incidente 6: Corrección Masiva de Correo en Commits Históricos](#)
 - 10.7 [Incidente 7: Ataques de Pwn Request en Runners de macOS](#)
 - 10.8 [Incidente 8: Bucle Infinito de Workflows en GitHub Actions](#)
 - 10.9 [Incidente 9: Optimización y Poda de Objetos Huérfanos en macOS](#)
 - 10.10 [Incidente 10: Tags o Etiquetas Desincronizadas en macOS](#)
-

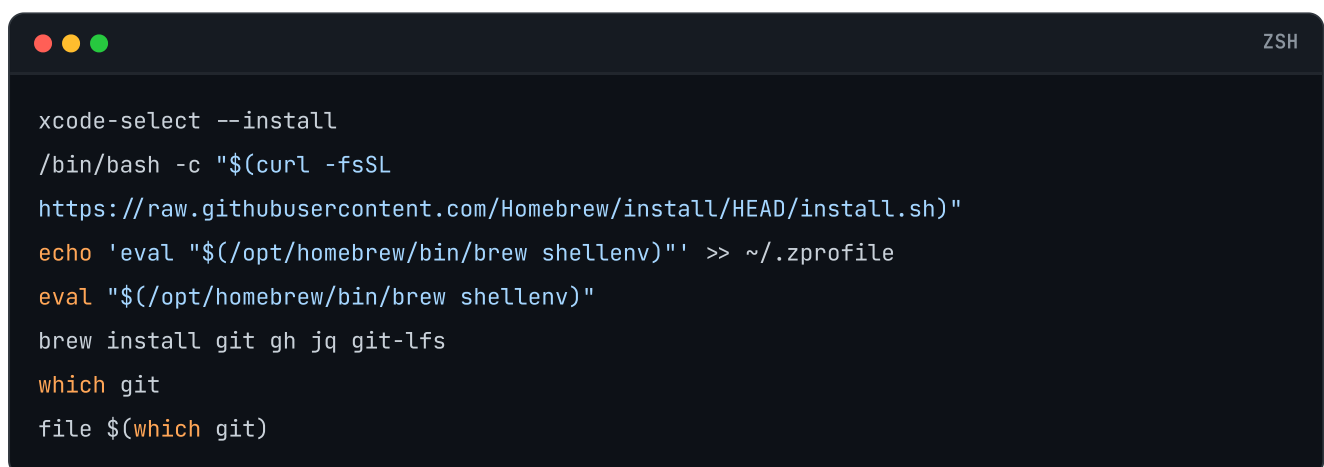
Parte I: Fundamentos y Configuración del Entorno en Apple Silicon

1.1 Diferencias entre Git y GitHub

- **Git:** Sistema de control de versiones descentralizado optimizado para computación local de alto rendimiento. En macOS con procesadores Apple Silicon (M1/M2/M3/M4), Git aprovecha la arquitectura ARM64 para operaciones de árbol y cómputo de hashes ultrarrápidas.
 - **GitHub:** Plataforma web y servicio de nube integral para la colaboración, revisión de código, flujos CI/CD con runners nativos de macOS, gobernanza corporativa y distribución de software.
-

1.2 Xcode CLI Tools y Homebrew ARM64 en `/opt/homebrew`

En Apple Silicon, Homebrew se instala en `/opt/homebrew` (a diferencia de `/usr/local` de Intel), garantizando binarios nativos ARM64 sin emulación por Rosetta 2.



```
xcodes-select --install
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
brew install git gh jq git-lfs
which git
file $(which git)
```

¿Qué hace este comando?

Instala las herramientas de compilación de Apple, configura Homebrew nativo para procesadores M1-M4 en `/opt/homebrew`, instala las versiones más recientes de Git, GitHub CLI, `jq` y Git LFS, y comprueba que el ejecutable sea un binario nativo Mach-O ARM64.

1.3 Configuración de Identidad y Limpieza Global de `.DS_Store`

```
git config --global user.name "Tu Nombre Completo"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"
git config --global core.autocrlf input
git config --global init.defaultBranch main

cat << 'EOF' > ~/.gitignore_global
.DS_Store
.AppleDouble
.LSOVERRIDE
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
EOF

git config --global core.excludesfile ~/.gitignore_global
```

¿Qué hace este comando?

Define la autoría de tus confirmaciones, normaliza finales de línea a Unix LF, establece `main` como rama inicial y vincula un archivo de exclusiones global para que macOS nunca suba archivos `.DS_Store` a ningún repositorio.

1.4 Integración con Apple Keychain (`osxkeychain`) y GitHub CLI

```
git config --global credential.helper osxkeychain
gh auth login --hostname github.com --git-protocol ssh --web
gh auth status
```

¿Qué hace este comando?

Activa el asistente oficial del Llavero de Apple (Apple Keychain), que almacena contraseñas cifradas en el Secure Enclave del Mac, e inicia sesión en GitHub CLI a través de la web.

1.5 Autenticación SSH Avanzada: Claves Ed25519 y Touch ID

Clave Ed25519 con persistencia en el Keychain de macOS

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tu-correo@ejemplo.com" -f ~/.ssh/id_ed25519

cat << 'EOF' >> ~/.ssh/config
Host github.com
    HostName ssh.github.com
    Port 443
    User git
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    AddKeysToAgent yes
    UseKeychain yes
EOF
chmod 600 ~/.ssh/config

ssh-add --apple-use-keychain ~/.ssh/id_ed25519
gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519.pub --title "MacBook-AppleSilicon"
ssh -T git@github.com
```

¿Qué hace este comando?

Genera la clave Ed25519, configura `UseKeychain yes` en el puerto 443 para eludir firewalls, guarda la clave en el llavero de Apple para no pedir contraseña tras reiniciar y prueba la conexión.

Clave protegida por hardware con Touch ID (FIDO2)

```
ssh-keygen -t ed25519-sk -C "tu-correo@ejemplo.com"
```

¿Qué hace este comando?

Crea una clave de seguridad física vinculada al sensor Touch ID del Mac (requiere confirmación biométrica en cada operación con GitHub).

1.6 Firma Criptográfica de Commits con SSH y GPG

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The title bar in the top-right corner says "ZSH". The terminal contains four lines of text: "git config --global gpg.format ssh", "git config --global user.signingkey ~/.ssh/id_ed25519.pub", "git config --global commit.gpgsign true", and "git config --global tag.gpgsign true".

```
git config --global gpg.format ssh
git config --global user.signingkey ~/.ssh/id_ed25519.pub
git config --global commit.gpgsign true
git config --global tag.gpgsign true
```

¿Qué hace este comando?

Firma automáticamente todos los commits con tu clave SSH para que GitHub los identifique con la insignia verde **Verified**.

Parte II: Flujo de Trabajo Esencial (Nivel Novato)

2.1 Creación y Clonación de Repositorios desde Terminal

```
mkdir -p ~/Developer/mi-proyecto-mac && cd ~/Developer/mi-proyecto-mac
git init
echo "# Proyecto macOS Apple Silicon" > README.md
git add README.md
git commit -m "docs: inicializar proyecto con README"
gh repo create mi-proyecto-mac --public --source=. --remote=origin --push
```

¿Qué hace este comando?

Crea el directorio en `~/Developer`, inicia el repositorio Git local, genera el primer commit y publica el repositorio en GitHub vinculando el remoto en un solo paso.

```
git clone git@github.com:usuario/mi-proyecto.git
```

¿Qué hace este comando?

Descarga la copia completa del repositorio remoto a tu Mac mediante SSH.

2.2 El Ciclo de Estados: Working Tree, Index y Commit en Zsh

```
git status -s
git diff
git diff --staged
```

¿Qué hace este comando?

Inspecciona el estado de los archivos y compara diferencias antes y después de enviarlas al área de preparación (staging).

2.3 Staging Selectivo y Convención de Commits

```
git add -p main.swift
```

¿Qué hace este comando?

Abre el visor interactivo de bloques para seleccionar manualmente qué líneas de código enviar al staging.

```
git commit -m "feat(core): aceleración neuronal con Apple Neural Engine"
```

¿Qué hace este comando?

Confirma los cambios usando el formato estandarizado **Conventional Commits** (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `perf:`, `refactor:`, `chore:`).

2.4 Sincronización con GitHub

```
git fetch origin
git pull --rebase origin main
git push -u origin main
```

¿Qué hace este comando?

Descarga las novedades de GitHub, sitúa tus commits locales por encima de los remotos y publica la rama con seguimiento automático.

2.5 Control de Archivos Ignorados en macOS

Crea `.gitignore` para herramientas de desarrollo de Apple:

```
build/  
DerivedData/  
*.xcuserstate  
*.xcuserdatad  
.build/  
Pods/  
.env  
*.log
```

```
git rm -r --cached build/
```

¿Qué hace este comando?

Remueve la carpeta `build/` de Git si fue subida por descuido sin borrar los archivos del disco.

Parte III: Ramas, Fusiones y Estrategias Colaborativas (Nivel Intermedio)

3.1 Gestión Eficiente de Ramas con `git switch` y Zsh

```
git switch -c feature/procesamiento-metal
git push -u origin feature/procesamiento-metal
git switch main
git branch -d feature/procesamiento-metal
git push origin --delete feature/procesamiento-metal
```

¿Qué hace este comando?

Crea una nueva rama de desarrollo, la sube a GitHub, vuelve a `main`, borra la rama local y la elimina en el servidor remoto.

3.2 Los Tres Métodos de Merge en GitHub

- **Create a Merge Commit:** Une las ramas creando un commit conmemorativo que conserva el historial íntegro.
- **Squash and Merge:** Reduce toda la rama a un único commit limpio y conciso en `main`.
- **Rebase and Merge:** Traslada los commits secuencialmente al extremo de `main`, logrando una historia 100% lineal.

3.3 Modelos de Flujo: GitHub Flow, Git Flow y Forking

```
gh repo fork swiftlang/swift --clone
cd swift
git fetch upstream
git switch main
git merge upstream/main
git push origin main
```

¿Qué hace este comando?

Crea una bifurcación (fork) en tu cuenta de GitHub, la clona a tu Mac y mantiene sincronizada tu copia con el repositorio original.

3.4 Operaciones de Reorganización: Stash, Cherry-Pick y Rebase Interactivo

```
git stash push -m "Optimizaciones de memoria en curso"
git stash pop
git cherry-pick 7e3b12a
git rebase -i HEAD~3
```

¿Qué hace este comando?

Guarda cambios en el búfer temporal, los restaura, aplica un commit de otra rama o reescribe interactivamente los últimos 3 commits.

3.5 El Salvavidas: Recuperación con Reflog

```
git reflog
git reset --hard "HEAD@{1}"
```

¿Qué hace este comando?

Inspecciona el historial cronológico de movimientos de `HEAD` en tu Mac y revierte cualquier pérdida accidental a su estado previo.

Parte IV: Soluciones por Temas a la Edición Concurrente del Mismo Archivo

4.1 Tema 1: Prevención y Buenas Prácticas de Equipo

1. **Ramas independientes por tarea:** Prohibir commits directos sobre `main`. Trabajar siempre en ramas `feature/`.
2. **Modularización:** Dividir archivos gigantes en estructuras más pequeñas para aislar responsabilidades.
3. **Draft Pull Requests:** Publicar PRs en borrador para informar al equipo sobre qué archivos se están editando.
4. **Sincronizaciones periódicas:** Ejecutar `git pull --rebase origin main` al comenzar y finalizar cada jornada.

4.2 Tema 2: Fusión Automática en Distintas Líneas

ZSH

```
git pull --rebase origin main
git push origin main
```

¿Qué hace este comando?

Integra el commit del compañero y coloca tus commits encima sin generar conflicto manual alguno.

4.3 Tema 3: Conflicto Directo de Fusión en macOS

```
git config --global diff.tool vscode
git config --global difftool.vscode.cmd 'code --wait --diff $LOCAL $REMOTE'
git config --global merge.tool vscode
git config --global mergetool.vscode.cmd 'code --wait $MERGED'

git mergetool
git add src/App.swift
git rebase --continue
git push origin main
```

¿Qué hace este comando?

Abre automáticamente Visual Studio Code en macOS con el editor de 3 vías para resolver el conflicto visualmente, marca el archivo resuelto y concluye el rebase.

```
git rebase --abort
```

¿Qué hace este comando?

Cancela el proceso de rebase y devuelve el repositorio a su estado previo al conflicto.

4.4 Tema 4: Elección Total de Versión

```
# Conservar mi versión completa:
git checkout --ours src/App.swift
git add src/App.swift && git commit -m "resolve: mantener versión local"

# Aceptar la versión del compañero por completo:
git checkout --theirs src/App.swift
git add src/App.swift && git commit -m "resolve: aceptar versión remota"
```

¿Qué hace este comando?

Resuelve el conflicto escogiendo en su totalidad uno de los dos lados sin editar línea por línea.

4.5 Tema 5: Cambios Locales sin Confirmar al hacer Pull

```
git stash push -m "Cambios locales en curso"
git pull --rebase origin main
git stash pop
```

¿Qué hace este comando?

Pone a salvo tus modificaciones en la pila temporal, descarga las novedades de GitHub y reaplica tus cambios locales.

4.6 Tema 6: Push Rechazado por Desfase y Rebase Seguro

```
# NUNCA ejecutes git push --force
git pull --rebase origin main
git push origin main
```

¿Qué hace este comando?

Reubica tus commits locales por encima de los que tu compañero acaba de subir a GitHub y publica la rama sin sobrescribir nada.

4.7 Tema 7: Resolución de Conflictos en Pull Requests

```
gh pr checkout 22
git merge origin/main
code src/App.swift
git add src/App.swift
git commit -m "merge: reconciliar con rama main"
git push origin HEAD
```

¿Qué hace este comando?

Descarga la rama del PR con `gh`, incorpora `main`, resuelve conflictos en VS Code y actualiza el PR en GitHub.

4.8 Tema 8: Conflicto de Modificación vs Eliminación

```
# Para conservar el archivo:
git add src/App.swift && git commit -m "resolve: conservar archivo modificado"

# Para aceptar su eliminación:
git rm src/App.swift && git commit -m "resolve: confirmar eliminación del archivo"
```

¿Qué hace este comando?

Resuelve situaciones donde un usuario modificó el archivo y otro lo borró.

4.9 Tema 9: Archivos Binarios y Bloqueo con Git LFS en macOS

```
brew install git-lfs && git lfs install
git lfs track "*.mlmodel" --lockable
git lfs lock Models/VisionModel.mlmodel
git lfs locks
git lfs unlock Models/VisionModel.mlmodel
```

¿Qué hace este comando?

Configura Git LFS en macOS y bloquea modelos CoreML o archivos binarios en GitHub para prevenir modificaciones simultáneas.

Parte V: Herramientas Modernas de Productividad Avanzada

5.1 Git Worktrees en macOS: Múltiples Ramas sin Conmutar

```
# Extraer una rama de hotfix en una carpeta paralela
git worktree add ../hotfix-audio hotfix/audio-engine-crash
cd ../hotfix-audio

# Compilar y commitear en paralelo sin alterar tu rama activa
git commit -am "fix(audio): corregir fuga de memoria en AVAudioEngine"
git push origin hotfix/audio-engine-crash

# Volver a la carpeta principal y remover el worktree
cd ../mi-proyecto-mac
git worktree list
git worktree remove ../hotfix-audio
```

¿Qué hace este comando?

Asocia una rama diferente a una carpeta física paralela sin tocar tu directorio de trabajo actual ni requerir `git stash`.

5.2 Depuración Binaria con Git Bisect y Rastreo con Blame

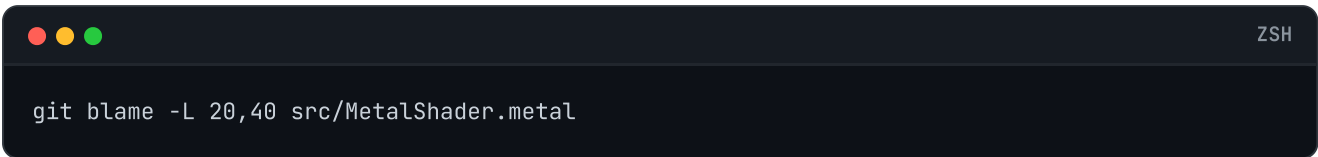
```
git bisect start
git bisect bad
git bisect good v1.0.0

# Tras probar cada compilación en macOS:
git bisect good # 0: git bisect bad

git bisect reset
```

¿Qué hace este comando?

Realiza una búsqueda binaria para encontrar automáticamente qué commit introdujo una regresión.

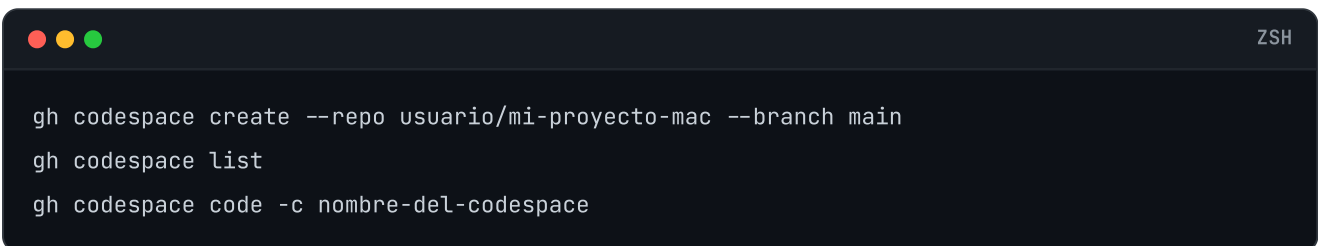


```
git blame -L 20,40 src/MetalShader.metal
```

¿Qué hace este comando?

Muestra quién modificó cada línea del archivo, con el autor, fecha y hash de commit.

5.3 GitHub Codespaces desde la Terminal de Mac



```
gh codespace create --repo usuario/mi-proyecto-mac --branch main
gh codespace list
gh codespace code -c nombre-del-codespace
```

¿Qué hace este comando?

Despliega un entorno de desarrollo completo en la nube de GitHub y lo abre en Visual Studio Code o en tu terminal.

5.4 GitHub Copilot CLI en Zsh



```
gh extension install github/gh-copilot
gh copilot suggest "listar binarios universales en una carpeta en macOS"
gh copilot explain "lipo -create -output universal app_arm64 app_x86_64"
```

¿Qué hace este comando?

Agrega asistencia de IA generativa dentro de Zsh para redactar o interpretar comandos de terminal.

5.5 Git Hooks y Validación con Pre-commit en macOS

```
brew install pre-commit

cat << 'EOF' > .pre-commit-config.yaml
repos:
  - repo: https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks
    rev: v4.6.0
    hooks:
      - id: check-added-large-files
        args: ['--maxkb=5000']
      - id: detect-private-key
      - id: end-of-file-fixer
EOF

pre-commit install
```

¿Qué hace este comando?

Instala un gancho que valida automáticamente en cada commit local que no se suban archivos mayores a 5 MB ni claves privadas.

Parte VI: Gestión de Proyectos y Ecosistema GitHub

6.1 GitHub Issues, Hitos y Etiquetas desde Terminal

```
gh issue create --title "Fallo en compilación ARM64 nativa" --body "Error de enlace con librerías dinámicas." --label "bug,apple-silicon"
gh issue list --state open
gh issue close 24 --reason "completed"
```

¿Qué hace este comando?

Registra, consulta y cierra incidencias formales vinculadas al repositorio desde la terminal de macOS.

6.2 Pull Requests y Revisiones de Código con GitHub CLI

```
gh pr create --title "feat: aceleración neuronal en M3/M4" --body "Implementación con Apple Neural Engine."
gh pr checkout 9
gh pr review 9 --approve -b "Probado satisfactoriamente en M2 Max y M3 Pro."
```

¿Qué hace este comando?

Crea un Pull Request público, descarga la rama de un compañero a tu Mac y emite una aprobación oficial.

6.3 GitHub Projects (v2): Tableros y Automatización

```
gh project list
gh project item-add 2 --owner "equipo-apple" --url
"https://github.com/usuario/repo/issues/24"
```

¿Qué hace este comando?

Gestiona tableros Kanban interactivos y asocia tareas automáticamente.

6.4 GitHub Discussions y Wikis Locales

ZSH

```
git clone git@github.com:usuario/mi-proyecto-mac.wiki.git
cd mi-proyecto-mac.wiki
echo "# Arquitectura Apple Silicon" > Arquitectura.md
git add Arquitectura.md
git commit -m "docs: documentar optimizaciones para SoC Apple"
git push origin master
```

¿Qué hace este comando?

Clona, edita y sincroniza la documentación Wiki del proyecto como un repositorio Git local.

Parte VII: Automatización y CI/CD con GitHub Actions

7.1 Estructura de Workflows y Sintaxis YAML

Los workflows se crean bajo `.github/workflows/*.yaml` y se ejecutan ante eventos como `push` o `pull_request`.

7.2 Pipelines con Runners Apple Silicon (macos-14, macos-15)

Crea `.github/workflows/macos-ci.yaml`:

```
name: macOS Apple Silicon Native CI

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  build-and-test:
    runs-on: macos-14 # Runner oficial con chip Apple Silicon (ARM64)

    steps:
      - name: Descargar repositorio
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Seleccionar versión de Xcode
        run: sudo xcode-select -s /Applications/Xcode_15.4.app/Contents/Developer

      - name: Instalar dependencias mediante Homebrew
        run: |
          brew install cmake ninja

      - name: Compilar aplicación nativa Swift / C++
        run: |
          swift build -c release --triple arm64-apple-macosx

      - name: Ejecutar batería de pruebas
        run: |
          swift test

      - name: Subir binario compilado
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: app-macos-arm64
          path: .build/arm64-apple-macosx/release/
```

7.3 Compilación Cruzada, Binarios Universales y Caching

```
lipo -create -output BinarioUniversal Binario_arm64 Binario_x86_64
lipo -info BinarioUniversal
```

¿Qué hace este comando?

Crea un binario universal ejecutable tanto en procesadores Intel como en Apple Silicon.

7.4 Configuración de un Self-Hosted Runner ARM64 como Launchd Daemon

```
mkdir ~/actions-runner && cd ~/actions-runner
curl -o actions-runner-osx-arm64-2.316.0.tar.gz -L
https://github.com/actions/runner/releases/download/v2.316.0/actions-runner-osx-arm64-
2.316.0.tar.gz
tar xzf ./actions-runner-osx-arm64-2.316.0.tar.gz
./config.sh --url https://github.com/usuario/repo --token TU_TOKEN_DE_RUNNER
sudo ./svc.sh install
sudo ./svc.sh start
sudo ./svc.sh status
```

¿Qué hace este comando?

Convierte tu Mac mini o Mac Studio Apple Silicon en un ejecutor privado registrado como servicio continuo mediante `launchd`.

Parte VIII: Distribución, Paquetes y Publicación

8.1 GitHub Releases: Binarios .dmg, .pkg y Arquitecturas ARM64

```
git tag -a v1.5.0 -m "release: versión 1.5.0 nativa Apple Silicon"
git push origin v1.5.0
gh release create v1.5.0 ./build/MiApp-1.5.0-arm64.dmg --title "MiApp v1.5.0 para macOS
(Apple Silicon)" --generate-notes
```

¿Qué hace este comando?

Publica formalmente una versión en GitHub, genera notas automáticas y adjunta el instalador `.dmg` para Apple Silicon.

8.2 GitHub Packages y Distribución mediante Homebrew Taps

```
# Formula/miapp.rb en tu repositorio homebrew-tap
class Miapp < Formula
  desc "Herramienta optimizada para Apple Silicon"
  homepage "https://github.com/usuario/miapp"
  url "https://github.com/usuario/miapp/releases/download/v1.5.0/miapp-1.5.0-arm64.tar.gz"
  sha256 "HASH_SHA256_DEL_ARCHIVO"
  version "1.5.0"

  def install
    bin.install "miapp"
  end
end
```

8.3 GitHub Pages: Sitios Estáticos y Documentación

Publica sitios de documentación generados por frameworks modernos (VitePress, Astro, Next.js) con despliegue automático mediante GitHub Actions.

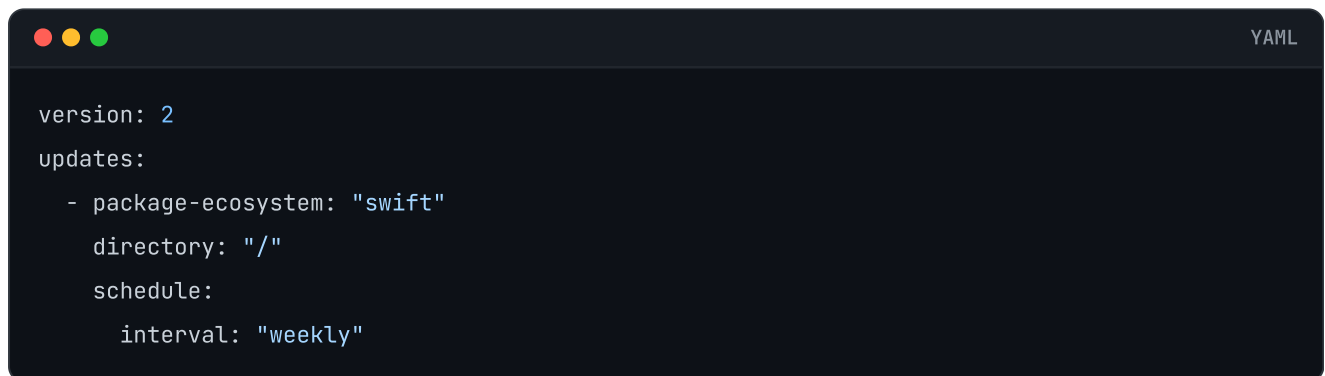
Parte IX: Seguridad, Gobernanza y Políticas de Repositorio

9.1 Branch Protection Rules y Rulesets

Desde **Settings** → **Rules** → **Rulesets**:

- Prohibir commits directos sin Pull Request.
- Exigir al menos 1 aprobación de código.
- Exigir que los pipelines de pruebas pasen satisfactoriamente.
- Bloquear force-pushes (`git push --force`).

9.2 Dependabot, Secret Scanning y Push Protection



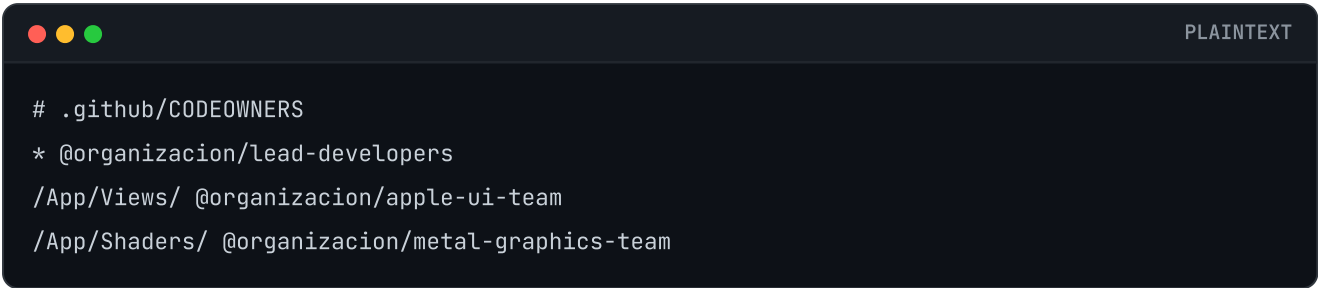
```
version: 2
updates:
  - package-ecosystem: "swift"
    directory: "/"
    schedule:
      interval: "weekly"
```

The screenshot shows a dark-themed code editor window with a title bar containing three colored circles (red, yellow, green) on the left and the text "YAML" on the right. The editor contains a YAML configuration for Dependabot updates. The configuration specifies version 2, updates for the "swift" package ecosystem in the root directory, and a weekly schedule.

9.3 Análisis Estático con CodeQL

Inspecciona el código en cada PR para detectar fallos de concurrencia, accesos a punteros nulos o brechas de seguridad antes de fusionar.

9.4 Gobernanza con CODEOWNERS y Permisos de Equipo



```
# .github/CODEOWNERS
* @organizacion/lead-developers
/App/Views/ @organizacion/apple-ui-team
/App/Shaders/ @organizacion/metal-graphics-team
```

PLAINTEXT

Parte X: Catálogo Maestro de Incidentes y Soluciones en macOS

Catálogo de incidentes críticos y su resolución en macOS Apple Silicon:

10.1 Incidente 1: Fuga Accidental de Secretos en macOS

Escenario: Se hizo commit de un archivo de configuración con API Keys o claves privadas `.p8` de Apple Developer.

```
brew install git-filter-repo
git filter-repo --path AuthKey.p8 --invert-paths --force
git push origin --force --all
git push origin --force --tags
```

¿Qué hace este comando?

Reescribe la historia eliminando cualquier rastro del archivo secreto de la base de datos de Git.

10.2 Incidente 2: Push Rechazado por Archivo Mayor a 100 MB

Escenario: GitHub rechaza el push por incluir un archivo `.dmg` o modelo de CoreML mayor a 100 MB.

```
# Si está en el commit más reciente:
git reset --soft HEAD~1
git rm --cached ModeloGigante.mlmodel
echo "ModeloGigante.mlmodel" >> .gitignore
git commit -m "chore: reconstruir commit excluyendo modelo pesado"
git push origin main
```

```
# Si quedó en commits intermedios antiguos:  
git filter-repo --strip-blobs-bigger-than 100M --force  
git push origin main
```

10.3 Incidente 3: Reversión Limpia de un Merge Roto en Producción

```
git log --oneline -n 5  
git revert -m 1 HASH_DEL_MERGE -m "revert: revertir merge defectuoso"  
git push origin main
```

¿Qué hace este comando?

Anula las modificaciones del merge preservando la integridad del historial para todos los clones.

10.4 Incidente 4: Rebase de una Rama Compartida

```
git fetch origin  
git switch rama-afectada  
git rebase --onto origin/rama-afectada @{upstream}
```

10.5 Incidente 5: Resurrección de una Rama Remota Borrada en GitHub

```
git reflog | grep "rama-borrada"  
git switch -c rama-borrada 7f6e5d4  
git push -u origin rama-borrada
```

10.6 Incidente 6: Corrección Masiva de Correo en Commits Históricos

```
git filter-repo --email-callback '
return email.replace(b"correo_invalido@mac.local", b"correo_oficial@empresa.com")
' --force
git push origin --force --all
```

10.7 Incidente 7: Ataques de Pwn Request en Runners de macOS

- Configura en **Settings** → **Actions** → **General**: **Require approval for all outside collaborators**.
- Nunca ejecutes código de PRs externos con `pull_request_target` si el pipeline utiliza perfiles de aprovisionamiento de Apple o certificados de firma de código (`Certificates.p12`).

10.8 Incidente 8: Bucle Infinito de Workflows en GitHub Actions

Incluye `[skip ci]` en los mensajes de commit generados por bots automáticos en tus scripts:

```
- name: Formatear código Swift con SwiftFormat
  run: |
    git config user.name "github-actions[bot]"
    git config user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
    git add .
    git diff-index --quiet HEAD || git commit -m "style: formateo automático de código [skip ci]"
    git push
```

10.9 Incidente 9: Optimización y Poda de Objetos Huérfanos en macOS

```
git count-objects -vH
git reflog expire --expire=now --all
git gc --prune=now --aggressive
```

¿Qué hace este comando?

Empaqueta y optimiza los árboles de objetos de `.git`, eliminando archivos colgantes y reduciendo drásticamente el peso del repositorio en tu Mac.

10.10 Incidente 10: Tags o Etiquetas Desincronizadas en macOS

ZSH

```
git tag -d $(git tag -l)
git fetch --tags --prune origin
```

¿Qué hace este comando?

Limpiar la caché local de etiquetas y descargar los tags oficiales directamente desde GitHub.